

액화석유가스 용기밸브와 용기 안전장치 제조에 대한 세부기준, 시험(검사)방법 및 검사방법(제3조제6호 관련)

1. 일반사항
 - 1.1 적용범위

법 제2조 제4의2에 따른 내압용기에 부착되는 부속품의 제조관련 세부기준, 검사(시험)방법 및 시험 절차 등을 규정한다.
 - 1.2 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 - 1.2.1 "용기"란 고압가스를 충전하기 위한 것(부속품을 포함한다)으로서 이동할 수 있는 것을 말한다.
 - 1.2.2 "내압시험압력"이란 용기밸브의 내압 성능을 시험하기 위한 압력으로서 3.0 MPa(내력비가 0.5이하의 알루미늄합금으로 제조한 용기에 부착하는 용기밸브는 2.7 MPa)의 압력을 말한다.
 - 1.2.3 "기밀시험압력"이란 용기밸브의 기밀성능을 시험하기 위한 압력으로서 1.82 MPa의 압력을 말한다.
 - 1.2.4 "충전밸브"란 자동차용기에 액화석유가스를 충전하기 위한 밸브를 말한다.
 - 1.2.5 "액체출구밸브"란 자동차용기에서 엔진으로 액상의 액화석유가스를 보내기 위한 밸브를 말한다.
 - 1.2.6 "기체출구밸브"란 자동차용기에서 엔진으로 기상의 액화석유가스를 보내기 위한 밸브를 말한다.
 - 1.2.7 "다기능밸브"란 충전밸브, 액체출구밸브, 기체출구밸브, 액면표시장치 등의 여러 장치가 복합되어 있는 밸브를 말한다.
 - 1.2.8 "작동온도"란 용기부속품이 사용되어지는 온도로서 최소작동온도는 -20 ℃, 최고작동온도는 65 ℃를 말한다.
 - 1.2.9 "상시품질검사"란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.
 - 1.2.10 "형식"이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 말한다.
 - 1.3 다른 기준의 인정
 - 1.3.1 신기술 제품 검사기준
 - 1.3.1.1 규칙 별표5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 1에 따른 "외국 내압용기부속품의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 1. 외국 내압용기부속품의 인정기준 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
미국의 CGA	-
유럽의 ECE	E 마킹 검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
국토교통부장관이 인정하는 규격	국토교통부장관이 인정하는 검사기관

- 1.3.1.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다
2. 제조 기술기준

- 2.1 구조 및 치수
- 용기밸브는 그 용기밸브의 안전성·편리성 및 작동성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조를 가지는 것으로 한다.
- 2.1.1 외관은 다듬질이 매끈하고 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것으로 한다.
- 2.1.2 용기밸브는 밸브핸들이 부착되어 있거나 전용개폐기구를 사용하여 개폐하는 구조로 한다.
- 2.1.3 충전밸브는 체크밸브를 부착한 구조로 한다.
- 2.1.4 안전장치는 스프링식으로 하고 스프링 지지방법은 플러그형 또는 캡형인 것으로 하며, 작동압력을 변경할 수 없는 구조로 한다.
- 2.1.5 가용합금식 안전장치를 추가로 부착할 수 있다.
- 2.1.6 그랜드너트가 있는 것은 핀 등으로 그랜드너트를 고정하고 그랜드너트가 없는 것은 리벳 등으로 스템이 빠지지 않도록 고정한 구조로 한다.
- 2.1.7 용기밸브의 용기부착부가 플랜지형인 경우는 기밀유지를 위해 O링, 가스켓 등을 부착하는 구조로 한다.
- 2.1.8 전자밸브는 전기공급이 중단되면 자동으로 닫히는 구조로 한다.
- 2.1.9 충전밸브는 용기내의 가스를 외부로 방출시킬 수 있는 퍼지구가 있는 구조로 한다.
- 2.2 용기밸브는 그 용기밸브의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가져야 한다.
- 2.2.1 다음의 제품성능 기준에 적합하여야 한다.
- 2.2.1.1 밸브는 3.0 MPa의 압력으로 "내압시험"을 실시하여 1분간 유지한 결과 누출·변형 등이 없는 것으로 한다.
- 2.2.1.2 밸브는 -20 ℃, 20 ℃, 65 ℃ 각각의 온도에서 1.82 MPa의 압력으로 "외부기밀시험"을 실시하여 누출량이 0.015 L/h 미만인 것으로 한다. 이 경우 시험은 각각의 온도에서 최소 8시간 유지 후 실시한다.
- 2.2.1.3 밸브시트(전자밸브 시트 포함)는 50 kPa과 1.82 MPa의 압력으로 "시트 기밀시험"을 실시하여 누출량이 0.015 L/h 미만인 것으로 한다.
- 2.2.1.4 용기밸브에 1.82 MPa의 압력을 가한 상태에서 진동수 2 000회/min, 전진폭 2 mm로 상하, 좌우 및 전·후 세 방향으로 각각 30분간 "내진동시험" 후 누출, 기타 이상이 없는 것으로 한다.
- 2.2.2 다음의 재료성능 기준에 적합하여야 한다.
- 2.2.2.1 "내가스성능" : 가스와 접촉하는 부분에 사용하는 비금속재료는 (23±2) ℃의 n-pentane 넣어 72시간 유지 후 체적 변화율이 20 % 이내이고 40 ℃의 공기 중에서 48시간 유지 후 질량 감소는 5 % 이내로서 사용상 지장을 주는 취성화, 팽윤, 연화 등의 이상이 없어야 한다.
- 2.2.2.2 밸브 몸통의 "인장강도"는 315 N/mm² 이상이고 연신율은 15 % 이상인 것으로 한다.
- 2.2.2.3 사용하는 밸브 몸통 재료의 "화학적분"은 KS규격에서 정한 기준에 만족하는 것으로 한다.
- 2.2.2.4 "내부식성능" : 용기밸브는 모든 개구부를 막은 상태에서 염수(중량비로 5 %의 염화나트륨과 95 % 증류수)를 144시간 분무한 후 내압성능, 외부기밀성능을 확인하여 이상이 없어야 한다.
- 2.2.2.5 "내환경성 성능" : 용기밸브 몸통의 재질이 황동인 경우는 용기밸브의 모든 개구부를 막은 상태에서 암모니아에 24시간 동안 넣은 후 균열과 내압성능, 외부기밀성능에 이상이 없는 것이어야 한다.
- 2.2.2.6 "내공기노화성능" : 가스와 접촉하는 부분에 사용하는 O링 등의 고무부품은 65 ℃에서 168시간 유지 후 인장강도 변화율이 25 % 이내이고 신장률은 (-30 ~ 10) % 인 것으로 한다.
- 2.2.2.7 "내오존성능" : 가스와 접촉하는 부분에 사용하는 O링 등의 고무부품은 시편을 20 % 신장시켜 시험온도 40 ℃에서 50 pphm의 오존에 72시간 유지 후 신장된 시편에 균열이 없는 것으로 한다.
- 2.2.2.8 "내크리프성능" : 가스와 접촉하는 비금속 부품은 1.82 MPa의 압력을 가하여 120 ℃에서 96시간을 유지한 후 20 ℃에서 외부기밀시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.
- 2.2.2.9 "내온도사이클성능" : 가스와 접촉하는 비금속 부품은 1.82 MPa의 압력을 가하여 -20 ℃와 65 ℃를 각각 1시간씩 총 96시간을 유지 한 후 외부기밀성능을 확인하여 이상이 없는 것으로 한다.

다.

2.2.3 작동성능

2.2.3.1 용기밸브(안전밸브 제외)는 개폐조작이 용이하고 원활히 작동하는 것으로 한다.

2.2.3.2 안전밸브 작동성능

2.2.3.2.1 안전밸브는 2.0 MPa 이상 2.4 MPa 이하의 압력에서 분출되기 시작하고, 1.82 MPa 이상의 압력에서 분출이 정지하는 것으로 한다.

2.2.3.2.2 가용합금식 안전밸브는 1.82 MPa의 압력을 가해 90℃에서 24시간 유지 후 이상이 없도록 하며, (100~110)℃에서 작동하는 것으로 한다.

2.2.3.2.3 안전밸브의 분출량은 다음 식에 따라 계산한 값 이상으로 한다.

$$Q=0.01154V(10P \times 14.223 + 14.70)$$

여기에서

Q : 분출량(m³/h)

V : 용기내용적(L)

P : 취출량 결정압력으로서 다음 식으로 계산한 분출개시압력(MPa)

$$(\text{내압시험압력} \times 0.8 \times 1.2 = \text{분출개시압력} \times 1.2)$$

2.2.3.3 과류차단성능

2.2.3.3.1 기화기방식 및 기체분사방식 자동차 연료장치의 액체출구밸브에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 과류방지밸브를 설치한다.

2.2.3.3.1.1 폐지유량 6 L/min 이하(프로판 환산), 폐지차압 0.05 MPa 이하에서 작동하는 것으로서 균압노즐을 설치한 경우, 노즐직경은 1 mm 이하인 것

2.2.3.3.1.2 폐지유량 6 L/min 이하(프로판 환산), 폐지차압 0.05 MPa 이하에서 작동하는 것으로서 복귀기능이 있는 것

2.2.3.3.2 액분사방식 자동차연료장치의 액체출구밸브에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 과류방지밸브를 설치한다.

2.2.3.3.2.1 폐지유량 8 L/min 이하(프로판 환산), 폐지차압 0.09 MPa 이하에서 작동하는 것으로서 균압노즐을 설치한 경우, 폐지 후 유량이 차압 0.7 MPa에서 0.5 L/min 이하인 것

2.2.3.3.2.2 폐지유량 8 L/min 이하(프로판 환산), 폐지차압 0.09 MPa 이하에서 작동하는 것으로서 복귀기능이 있는 것

2.2.3.4 체크밸브성능

충전밸브에 부착된 체크밸브는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.2.3.4.1 체크밸브는 과충전방지장치 작동에 지장이 없는 것으로 한다.

2.2.3.4.2 체크밸브는 작동된 후 50 kPa~1.82 MPa에서 누출량이 0.015 L/h 미만인 것으로 한다.

2.2.3.4.3 체크밸브는 0.69 MPa의 압력으로 열림, 닫힘을 1회로 하여 6 000회 내구성시험을 실시 후 작동, 누출량을 확인하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.2.3.5 전자밸브성능

전자밸브가 설치된 경우는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.2.3.5.1 밸브 입구측에 불순물을 제거할 수 있는 여과 엘리먼트가 부착된 것으로 한다.

2.2.3.5.2 전자밸브는 0.69 MPa의 압력을 가한 상태에서 100 000회 내구성시험 실시 후 작동, 시트기밀성능을 확인하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.2.3.5.3 전자밸브의 절연저항은 10 MΩ 이상으로 한다.

2.2.3.6 다기능밸브에 액면표시장치가 부착된 경우에는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.2.3.6.1 액면표시장치는 내압성능 및 기밀성능에 이상이 없는 것으로 한다.

2.2.3.6.2 플로우트 게이지식의 경우 표시눈금은 용기의 전 내용적을 100 %로 한 액화석유가스의 용적 백분율을 표시하고 충전허용량에 따라 80% 또는 85%의 눈금을 명시(원통형 용기의 경우는 85%)한 것으로 한다.

2.2.3.6.3 플로우트 게이지의 표시량과 용기안의 액량과의 오차는 그 표시 눈금의 ±5 %로 하고 전기저항습동부를 갖는 것은 충전허용량에 따라 80% 또는 85%(원통형 용기의 경우는 85%)의 눈금

에서 $\pm 5\%$, 그 밖의 눈금에서는 10% 일 것

2.2.3.6.4 플로우트 게이지의 전기저항 습동부는 전기불꽃으로 인한 가스폭발을 방지할 수 있도록 밀폐한 것으로 한다.

2.2.3.7 과충전방지장치성능

다기능밸브에 과충전방지장치가 부착된 경우는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.2.3.7.1 과충전방지장치는 내압성능 및 기밀성능에 이상이 없는 것으로 한다.

2.2.3.7.2 과충전방지장치는 액화석유가스의 충전량이 충전허용량에 따라 용기내용적의 80% 또는 85% (원통형 용기의 경우는 85%) $+0\%$
 -5% 를 충전한 경우 충전이 되지 아니하는 구조로 한다.

2.2.3.7.3 과충전방지장치는 설정점을 용이하게 변경할 수 없는 구조로 한다.

3. 검사기준

3.1 제품에 대한 검사

용기밸브의 신규검사는 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

3.1.1 설계단계검사

규칙 별표5의6 제2호 나목의 2)에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계검사를 받는다.

3.1.1.1 용기밸브의 제조사업자가 그 제조소에서 일정형식의 용기밸브를 처음 제조하는 경우

3.1.1.2 수입업자가 일정형식의 용기밸브를 처음 수입하는 경우

3.1.1.3 설계단계검사를 받은 형식의 용기밸브의 구조, 모양 또는 주요 부분의 재료 등을 변경하는 경우

3.1.1.4 용기밸브 제조사업소의 위치를 변경하는 경우

3.1.2 생산단계검사에 합격한 용기부속품에 대하여 상시품질검사를 실시한다.

3.2 검사항목

3.2.1 제품에 대한 검사

용기밸브가 이 제조기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위한 검사항목은 다음과 같다.

3.2.1.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.

3.2.1.1.1 3.3.1.1.21에 따른 외관검사

3.2.1.1.2 3.3.1.1.22에 따른 제품성능검사

3.2.1.1.3 3.3.1.1.23에 따른 재료성능검사

3.2.1.1.4 3.3.1.1.24에 따른 작동성능검사

3.2.1.1.5 3.3.1.1.25에 따른 그 밖의 검사

3.2.1.2 생산단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

3.2.1.2.1 3.3.1.2.21에 따른 제조기술기준 준수 여부 확인

3.2.1.2.2 3.3.1.2.22에 따른 외관검사

3.2.1.2.3 3.3.1.2.23에 따른 기밀성능검사

3.2.1.2.4 3.3.1.2.24에 따른 작동성능검사

3.2.1.2.5 3.3.1.2.25에 따른 그 밖의 검사

3.3 검사방법

3.3.1 제품에 대한 검사

용기밸브에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합 여부에 대하여 실시한다.

3.3.1.1 설계단계검사

설계단계검사는 용기밸브가 제조기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한

다.

3.3.1.1.1 설계단계검사의 시험품 수량은 표 2와 같다.

표 2. 시험품의 수량

구 분	수 량
용기밸브	3개
안전밸브, 오리, 시이트 등 부품	각 1개

3.3.1.1.2 설계단계검사는 다음의 검사항목에 대하여 실시한다.

3.3.1.1.2.1 외관검사

외관검사는 다음의 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.1.2.1.1 용기밸브로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어내고 실시할 수 있다.

3.3.1.1.2.1.2 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법에 따라 실시한다.

3.3.1.1.2.2 제품성능검사

3.3.1.1.2.2.1 내압성능검사

내압시험은 다음 방법에 따라 실시하여 밸브몸통이나 그 밖의 부분에서 물의 누출(사용상태에서 패킹을 부착한 부분에서의 누출은 제외한다), 이상팽창, 변형 및 그 밖의 손상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.1.2.2.1.1 용기밸브의 가스입구, 출구 그 밖의 개구부를 막고 밸브를 개방한 상태 또는 필요에 따라 부품을 떼어낸 상태에서 밸브몸통이나 그 밖의 부분에 가압하여 실시한다.

3.3.1.1.2.2.1.2 내압시험에는 물을 사용하며, 밸브 몸통 내에 물을 가득 채워서 공기가 남아있지 않은 상태에서 내압시험압력 이상의 압력을 서서히 가한다. 이 경우 물을 사용하는 것이 적절하지 않은 밸브[내압시험압력(MPa)과 내용적 (m³)의 곱이 0.01 이하의 것에 한한다]는 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용하여 실시할 수 있다.

3.3.1.1.2.2.1.3 내압시험압력에 도달한 후 1분 이상 해당 시험압력 이상의 압력을 가하였을 때 누출, 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

3.3.1.1.2.2.2 외부 기밀 성능검사

외부 기밀성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 3.8.1.2에 따른 외부기밀성능을 만족하는 경우 적합으로 한다.

3.3.1.1.2.2.2.1 기밀시험에는 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용한다.

3.3.1.1.2.2.2.2 시험은 -20 ℃, 20 ℃, 65 ℃에서 각각 실시한다. 다만, 각 시험온도에서 최소한 8시간 유지 후 시험을 실시한다.

3.3.1.1.2.2.2.3 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력 이상의 압력을 가하고, 적합한 시험유체에 담구어 1분간 시험압력을 유지하고 누출량을 측정한다.

3.3.1.1.2.2.2.4 누출량은 다음의 식으로 계산한다.

$$V_1 = 60 V_2 / t \left[\frac{273P}{101.6T} \right]$$

V_1 : 공기 또는 질소의 누출량(cm³/h)

V_2 : 시험 중 실린더의 체적증가(cm³)

t : 시험시간(min)

P : 시험 중 대기압(kPa)

T : 시험 중 대기온도(K)

3.3.1.1.2.2.3 시트기밀 성능검사

시트 기밀성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 3.8.1.3에 따른 시트기밀성능을 만족하는 경우 적합으로 한다.

- 3.3.1.1.2.2.3.1 기밀시험에는 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용한다.
- 3.3.1.1.2.2.3.2 시험은 20 ℃에서 실시한다.
- 3.3.1.1.2.2.3.3 핸들을 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력 이상의 압력을 가하여 적합한 시험유체에 담구어 2분간 시험압력을 유지하고 누출량을 측정한다.
- 3.3.1.1.2.2.3.4 누출량은 3.3.1.1.2.2.2.4의 식으로 계산한다.
- 3.3.1.1.2.2.3.5 전자밸브 시트, 체크기능을 갖는 밸브에 대하여도 동일한 방법으로 시험을 실시한다. 다만, 과류차단밸브는 제외한다.
- 3.3.1.1.2.2.4 내진동성능검사
 - 내진동시험은 용기밸브를 진동시험기에 고정한 후 1.82 MPa 압력을 가하여 진동시험을 실시하여 2.2.1.4에 따른 내진동성능에 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.1.2.3 재료성능검사
 - 다음 기준에 따라 재료성능시험을 실시하여 3.8.2에 따른 재료성능을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.1.2.3.1 인장성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.1.1 시험편은 밸브몸통 성형 후 또는 제조(용기 밸브로 사용할 수 있는 상태에 있는 것을 말한다. 이하 같다)후 같은 생산 단위로 제조된 용기밸브의 밸브몸통 중에서 임의로 채취한 1개의 용기밸브몸통의 적당한 부분에서 채취한 것으로 한다. 다만, 시험편을 채취하기가 적당하지 아니한 용기밸브는 그 재료에서 채취한 시험편으로 용기밸브에서 채취한 시험편에 갈음할 수 있다.
 - 3.3.1.1.2.3.1.2 시험편은 KS B 0801(금속재료 인장시험편)에 규정한 형상 및 치수로 다듬질한다.
 - 3.3.1.1.2.3.1.3 시험방법은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따른다.
- 3.3.1.1.2.3.2 화학성분 검사
 - 화학성분검사는 KS 규격에 정해진 방법 또는 이와 동등이상의 정밀도를 가진 화학분석법(기기분석법을 포함한다)에 따라 실시한다.
- 3.3.1.1.2.3.3 내가스성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.3.1 시험 대상 부품의 질량 및 체적을 측정한다.
 - 3.3.1.1.2.3.3.2 시험 대상 부품을 n-pentane에 넣어 72시간 유지 후 n-pentane에서 꺼내어 즉시 체적을 측정하고 다시 40℃의 공기 중에서 48시간 유지 후 질량을 측정한다.
 - 3.3.1.1.2.3.3.3 처음 측정한 시험 대상 부품의 질량 및 체적과 시험 후 측정한 질량 및 체적을 비교한다.
- 3.3.1.1.2.3.4 내부식성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.4.1 밸브의 모든 개구부를 막는다.
 - 3.3.1.1.2.3.4.2 KS D 9502(염수분무시험)의 중성염수시험방법에 따라 염수분무시험을 실시한다.
 - 3.3.1.1.2.3.4.3 3.3.1.1.2.2.1, 3.3.1.1.2.2.2의 검사를 실시한다.
- 3.3.1.1.2.3.5 환경성성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.5.1 밸브의 모든 개구부를 막는다.
 - 3.3.1.1.2.3.5.2 KS D ISO 6957(구리합금-응력 부식 저항평가를 위한 암모니아 시험)에 따라 시험을 실시한다.
 - 3.3.1.1.2.3.5.3 3.3.1.1.2.2.1, 3.3.1.1.2.2.2의 검사를 실시한다.
- 3.3.1.1.2.3.6 공기노화성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.6.1 아령형 제3호 시험편 5개의 인장강도 및 신장율을 측정한다.
 - 3.3.1.1.2.3.6.2 시험편 5개를 65 ℃에 168시간 유지 후 인장강도 및 신장율을 측정한다.
- 3.3.1.1.2.3.7 내오존성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.7.1 아령형 제1호 시험편을 20 % 신장하여 KS M 6518(가황고무물리시험방법)의 16(오존균열 시험)에 따라 온도 40 ℃, 오존농도 50 pphm에서 72시간 노출시킨 후 신장된 시편에서 균열 발생 여부를 확인한다.
- 3.3.1.1.2.3.8 크리프성능검사
 - 3.3.1.1.2.3.8.1 용기부착부 외의 개구부를 막는다.

- 3.3.1.1.2.3.8.2 용기부착부로 1.82 MPa의 압력을 가한 후 120 °C에서 96시간 동안 유지한다.
- 3.3.1.1.2.3.8.3 3.3.1.1.2.2.2의 검사를 실시한다.
- 3.3.1.1.2.3.9 온도사이클성능검사
- 3.3.1.1.2.3.9.1 용기부착부 외의 개구부를 막는다.
- 3.3.1.1.2.3.9.2 용기부착부로 1.82 MPa의 압력을 가한 후 항온조에 넣고 -20 °C 및 65 °C에서 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 48회를 실시한다.
- 3.3.1.1.2.3.9.3 3.3.1.1.2.2.2의 검사를 실시한다.
- 3.3.1.1.2.4 작동성능검사
다음 기준에 따라 작동성능시험을 실시하여 3.8.3에 따른 작동성능을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.1.2.4.1 용기밸브 작동성능
밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 또는 흔들림 등이 없는 것으로 한다.
- 3.3.1.1.2.4.2 안전밸브 작동성능
- 3.3.1.1.2.4.2.1 스프링식 안전밸브는 공기 또는 질소등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때, 용기 내압 시험압력의 8/10 이하의 압력에서 작동(열림)되고 또한 복원(단힘)이 확실한 것으로 한다. 이 경우 작동개시 압력 및 단힘(복원)압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고, 단힘(복원)의 확인은 발포액을 도포(塗布)하는 등의 방법으로 한다.
- 3.3.1.1.2.4.2.2 가용합금식 안전밸브 3개에 1.82 MPa의 압력을 가하여 90°C에서 24시간 유지하고 실온에서 냉각 후 누출 또는 가용합금의 돌출을 확인하고 온도를 서서히 올려 가용합금의 용융온도를 확인한다.
- 3.3.1.1.2.4.2.3 안전밸브의 분출량은 안전밸브를 안전장치분출량 시험기에 장착한 후 취출량 결정압력에서의 유량을 확인하여 계산식 이상의 값인지 확인한다.
- 3.3.1.1.2.4.3 과류차단성능검사
용기밸브에 물을 통과시키며 과류차단장치가 작동될 때 밸브 전후단의 차압과 그 때의 유량을 확인하고 과류차단기구 작동 후 누출량이 2.2.3.3에 따른 과류차단성능을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.1.2.4.4 체크밸브성능검사
- 3.3.1.1.2.4.4.1 체크밸브작동검사
과충전방지장치를 부착한 후 충전구로 0.07 MPa~0.98 MPa의 압력을 가하여 체크밸브의 작동과 과충전방지장치의 작동을 확인한다.
- 3.3.1.1.2.4.4.2 내구성능검사
분당 10회 이하로 체크밸브에 0.69 MPa의 공기를 통과, 정지 시키는 동작을 총 6,000회 실시한 후 시트기밀시험을 실시한다.
- 3.3.1.1.2.4.5 전자밸브성능검사
- 3.3.1.1.2.4.5.1 구조검사
제출된 시료와 도면으로 확인한다.
- 3.3.1.1.2.4.5.2 내구성능검사
전자밸브의 용기부착부에 0.69 MPa의 압력을 가한 상태에서 분당 10회 이하로 개폐를 100,000회 실시 후 작동 및 시트기밀시험을 실시한다.
- 3.3.1.1.2.4.5.3 절연저항검사
절연저항계로 전자밸브 솔레노이드의 절연저항을 측정한다.
- 3.3.1.1.2.4.6 액면표시장치성능검사
- 3.3.1.1.2.4.6.1 구조검사
제출된 시료와 도면으로 확인한다.
- 3.3.1.1.2.4.6.2 내압 및 기밀성능검사

밸브에 액면표시장치를 부착하고 내압 및 기밀성능검사를 실시한다.

3.3.1.1.2.4.6.3 액면계 표시오차 확인검사

밸브를 용기에 부착하고 충전구로 물을 충전하여 물의 양과 액면계의 표시치를 비교한다.

3.3.1.1.2.4.7 과충전방지장치성능검사

3.3.1.1.2.4.7.1 구조검사

제출된 시료와 도면으로 확인한다.

3.3.1.1.2.4.7.2 내압 및 기밀성능검사

밸브에 과충전방지장치를 부착하고 내압 및 기밀성능검사를 실시한다.

3.3.1.1.2.4.7.3 차단성능검사

밸브를 용기에 부착하고 물을 채워 과충전방지장치 차단 시 내용적을 확인한다.

3.3.1.1.2.4.7.4 차단 후 누출량 확인

밸브를 용기에 부착하고 충전구로 물을 충전하여 과충전방지장치 작동 후 밸브 입구와 출구의 압력차이가 0.7 MPa 일 때 누출량을 측정한다.

3.3.1.1.2.5 그 밖의 설계단계검사방법은 한국가스안전공사의 사장이 정한다.

3.3.1.1.3 3.3.1.1.1에 따라 채취한 시료가 3.3.1.1.2에 따른 검사항목에 모두 적합한 경우 합격으로 한다.

3.3.1.2 생산단계검사

생산단계검사는 용기밸브가 각 검사항목별 제조기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 기준에 따라 실시한다.

3.3.1.2.1 샘플링

제품검사를 하기 위한 시료의 채취 기준은 다음과 같다.

3.3.1.2.1.1 동일제조소에서 같은 날에 같은 생산단위로 제조된 제품으로서 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다.

3.3.1.2.1.2 3.3.1.2.1.1의 기준에 의하여 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 3.와 같이 하고 시료채취 방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 3. 시료 채취 수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취수	전수	10개	15개	20개	25개
[비고] 안전밸브가 가용합금으로 되어 있는 것(용기본체에 직접 부착하는 구조의 것을 포함한다. 이하 같다)에 대한 성능시험에 있어서는 이 표에 불구하고, 2개 이상의 수를 채취수로 할 수 있다.					

3.3.1.2.2 검사요령

3.3.1.2.2.1 제조기술기준 적합 여부 확인

용기밸브가 2.1에 적합한지 확인하기 위하여 표 3.에 따라 시료를 채취하여 확인한다.

3.3.1.2.2.2 외관검사

외관검사는 다음 방법에 따라 실시하여 사용상 지장이 있는 부식, 흠, 마모, 변형, 주름, 갈라짐, 나사의 손상, 접합부의 헐거움 및 오물의 부착 그 밖의 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.2.2.2.1 용기밸브로서 사용할 수 있는 상태의 것에 대하여 실시하되, 이상이 있는 것은 필요에 따라 부품을 떼어내고 실시할 수 있다.

3.3.1.2.2.2.2 육안 또는 확대경을 사용하는 등의 방법으로 실시한다.

3.3.1.2.2.3 기밀성능검사

다음 방법에 따라 기밀시험을 실시하여 밸브몸통, 밸브시트, 덮개, 그랜드너트부 및 안전밸브에서의 누출 등 이상이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.2.2.3.1 기밀시험에는 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용하여 기밀시험압력이상의 압력을 가한다.

- 3.3.1.2.2.3.2 밸브를 잠근 상태에서 용기밸브의 가스입구부에 기밀시험압력이상의 압력을 가하고, 다음에 밸브를 연 상태에서 용기밸브(안전밸브는 제외)의 가스입구, 출구 및 그 밖의 개구부에 맹판을 붙여 그 입구 또는 출구에 기밀시험압력이상의 압력을 가하여 실시한다.
- 3.3.1.2.2.3.3 기밀시험압력에 도달한 후 1분 이상 해당 시험압력이상의 압력으로 유지한다.
- 3.3.1.2.2.3.4 누출 등은 용기밸브에 압력을 가한 상태에서 수조에 담그거나 용기밸브에 발포액 등을 도포하여 확인한다.
- 3.3.1.2.2.4 작동성능검사는 다음 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.2.2.4.1 밸브의 개폐조작은 밸브에 기밀시험압력이상의 압력을 가한 상태에서 수동에 의한 개폐조작이 원활하고, 이상한 저항, 공전 및 흔들림 등이 없는 것으로 한다.
- 3.3.1.2.2.4.2 스프링식 안전밸브는 공기 또는 질소 등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때 용기 내 압시험압력의 8/10 이하의 압력에서 작동(열림)되고 또한 복원(단힘)이 확실한 것으로 한다. 이 경우 작동개시 압력 및 단힘(복원)압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고, 단힘(복원)의 확인은 발포액을 도포하는 등의 방법으로 한다.
- 3.3.1.2.2.4.3 가용합금식 안전밸브가 부착된 경우는 온도를 서서히 올려 가용합금의 용융온도를 확인한다.
- 3.3.1.2.2.4.4 과류차단성능은 밸브에 물을 통과시키며 과류차단장치가 작동될 때 밸브 전후단의 차압과 그 때의 유량을 확인하고 과류차단기구 작동 후 누출량이 2.2.3.3에 따른 과류차단성능을 만족하는 지 여부를 확인한다.
- 3.3.1.2.2.5 그 밖의 설계단계검사방법은 한국가스안전공사의 사장이 정한다.

3.3.1.2.3 합부판정

3.3.1.2.1에 따라 채취한 시료가 3.3.1.2.2.1부터 3.3.1.2.2.5까지에 모두 적합한 경우 그 조에 속하는 전제품은 합격한 것으로 보고, 그 중 어느 하나에 부적합한 경우 그 조에 속하는 전제품은 불합격한 것으로 본다.

4. 시험 실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명할 경우, 추가의 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.

5. 그 밖의 검사기준

5.1 검사일부 생략

5.1.1 외국용기등 제조등록 제품

5.1.2 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기부속품에 대하여 규칙 제57조의10제4조항에 따라 생산단계검사의 일부를 생략 할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은후 검사성적서를 제출하여야 한다.

5.1.2.1 3.3.1.2.2.3에 따른 기밀성능검사. 다만, 기밀성능시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사실시

5.1.2.2 3.3.1.2.2.4에 따른 작동성능검사. 다만, 작동성능시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사실시

5.1.2.3 3.3.1.2.2.5에 따른 그 밖의 검사